

Laboratório de Hardware

Aula 08 — A Fonte de Alimentação em Detalhe

Nome: _____ Data: _____

1. A fonte de alimentação (PSU) em detalhe

A fonte converte CA da tomada em CC para os componentes. Além de fornecer as tensões corretas, ela deve ter potência suficiente para todos os componentes:

Conector	Para qual componente	Pinos
ATX 24 pinos	Placa-mãe (alimentação geral)	24 pinos
EPS/ATX12V 8 pinos	CPU	4+4 ou 8 pinos
PCIe 6+2 pinos	GPU	6 ou 8 pinos
SATA power	HD, SSD SATA	15 pinos (L horizontal)
Molex 4 pinos	Ventoinhas, dispositivos antigos	4 pinos redondos

2. Calculando a potência necessária

Some o consumo de todos os componentes e adicione 20% de margem de segurança:

Componente	Consumo típico
CPU mid-range (i5/Ryzen 5)	65W – 95W
GPU mid-range	120W – 180W
RAM (por pente 8GB)	3W – 5W
SSD M.2	5W – 10W
Placa-mãe	30W – 50W
Ventoinhas (por unidade)	2W – 5W

Exercício 1 — Cálculo de potência

Monte uma configuração com: CPU (85W) + GPU (150W) + 2x RAM (5W cada) + SSD (8W) + placa-mãe (40W) + 3 ventoinhas (3W cada). Qual a potência mínima da fonte com 20% de margem?

Exercício 2 — Identificação de conectores

Qual conector da fonte você usaria para alimentar: (a) uma GPU, (b) um HD SATA, (c) a CPU?

Resumo da aula

- A fonte tem conectores específicos para cada componente.
- A potência deve suportar todos os componentes com 20% de margem.
- Selos 80 Plus indicam eficiência da fonte: Bronze, Silver, Gold, Platinum.